

Arquiteturas de Software

Monolítica, SOA e Microserviços

Aluno(a): Nayara Karla Medeiros da Silva

Ficha de Pesquisa – Arquitetura de Microsserviços

SISTEMA PESQUISADO

Nome do Sistema: Amazon Prime Video

Empresa Responsável: Amazon

Link da pesquisa:

<https://www.primevideo.com/>

<https://aws.amazon.com/pt/microservices/>

<https://medium.com/@hellomenu1/why-amazon-prime-video-reverted-to-a-monolith-a-case-study-on-cloud-architecture-evolution-bd2582b438a5>

() Monolítica () SOA (Arquitetura Orientada a Serviços) (X) Microsserviços

1. Qual é a finalidade deste sistema?

A Amazon Prime Video é a plataforma de streaming da Amazon, que oferece um catálogo de filmes, séries, documentários, produções originais e, em alguns países, transmissões esportivas ao vivo. O serviço funciona por meio de uma assinatura, permitindo que os usuários assistam ao conteúdo pela internet em diversos dispositivos, como celulares, computadores, smart TVs, consoles de videogame e aparelhos de streaming. Entre os principais destaques do catálogo estão produções originais, como The Boys, Invincible, Fallout, Reacher e O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, além de filmes e séries licenciados de outros estúdios.

2. Qual arquitetura ele utiliza?

O Amazon Prime Video utiliza predominantemente uma arquitetura de microsserviços. Entretanto, alguns componentes internos foram posteriormente consolidados em uma arquitetura mais monolítica quando essa abordagem se mostrou mais eficiente em termos de desempenho e custos. Isso caracteriza uma arquitetura híbrida em partes específicas do sistema, mas a plataforma continua sendo classificada como um sistema baseado em microsserviços.

3. Como essa arquitetura funciona neste sistema?

Em vez de ser um único sistema monolítico, **a plataforma é composta por diversos serviços independentes**, cada um responsável por uma função específica, como:

- Autenticação e gerenciamento de usuários;
- Catálogo de filmes e séries;

- Sistema de recomendações;
- Reprodução (streaming) de vídeos;
- Processamento de pagamentos;
- Gerenciamento de assinaturas;
- Busca de conteúdos;
- Monitoramento e análise de desempenho.

Essa arquitetura permite que cada serviço seja desenvolvido, implantado e escalado de forma independente, garantindo maior disponibilidade, facilidade de manutenção e melhor desempenho, especialmente para atender milhões de usuários simultaneamente em diferentes países.

4. Por que essa arquitetura foi escolhida neste sistema?

A arquitetura de microsserviços **atende melhor às necessidades de uma plataforma global como o Prime Video**, com milhões de usuários acessando o serviço simultaneamente. Esse modelo permite dividir a aplicação em serviços independentes, tornando o sistema mais escalável, flexível e resiliente. Os principais motivos para essa escolha são:

- **Escalabilidade:** cada serviço pode ser ampliado de forma independente. Por exemplo, durante o lançamento de uma série muito aguardada, apenas os serviços relacionados à reprodução de vídeo e distribuição de conteúdo precisam ser escalados, sem aumentar toda a aplicação.
- **Alta disponibilidade:** se um serviço apresentar falhas, como o sistema de recomendações, os demais (reprodução de vídeos, autenticação e catálogo, por exemplo) podem continuar funcionando, reduzindo o impacto para os usuários.
- **Facilidade de manutenção:** equipes diferentes podem desenvolver, corrigir e atualizar serviços específicos sem interromper o funcionamento da plataforma inteira.
- **Implantações mais rápidas:** novas funcionalidades e correções podem ser disponibilizadas continuamente, sem a necessidade de publicar uma nova versão de todo o sistema.
- **Flexibilidade tecnológica:** cada microsserviço pode utilizar a linguagem de programação, o banco de dados e as tecnologias mais adequadas para sua função, desde que consiga se comunicar com os demais serviços por meio de APIs.
- **Melhor desempenho operacional:** como o Prime Video atende usuários em diversos países, a arquitetura de microsserviços facilita a distribuição da carga entre servidores e regiões da infraestrutura da AWS, garantindo baixa latência e maior estabilidade.

5. Quais são as principais vantagens dessa arquitetura?

- **Escalabilidade sob demanda:** diferente de um sistema monolítico, onde é preciso duplicar a aplicação inteira para lidar com mais acessos, nos microserviços escala-se apenas o serviço que está sobrecarregado.
- **Independência de equipes e tecnologias:** diferentes times podem desenvolver, testar e implantar seus próprios serviços simultaneamente, utilizando as linguagens de programação ou bancos de dados mais adequados para cada problema.
- **Resiliência:** se um microserviço falhar, ele não derruba a aplicação inteira, desde que o sistema seja projetado com estratégias de tolerância a falhas (como circuit breakers).

6. Quais desafios ou limitações ela apresenta?

- **Complexidade distribuída:** operar centenas de serviços em produção é mais complexo que gerenciar um único bloco de código. Exige automação pesada (DevOps), containerização (ex.: Docker) e ferramentas de orquestração (ex.: Kubernetes).
- **Monitoramento e logs:** rastrear erros em chamadas de rede que passam por diversos serviços diferentes exige ferramentas centralizadas de observabilidade (ex.: Open Telemetry ou ELK Stack).
- **Consistência de dados:** como cada serviço geralmente possui seu próprio banco de dados, garantir que uma transação ocorra corretamente em todo o sistema exige estratégias avançadas de sincronização.

7. Esse sistema poderia utilizar outra arquitetura? Justifique.

Em teoria, a Amazon Prime Video **poderia** ser desenvolvida utilizando outras arquiteturas, como a monolítica ou a SOA. No entanto, para uma plataforma do porte do Prime Video, essas alternativas apresentam limitações quando comparadas à arquitetura de microserviços.

Arquitetura monolítica: um sistema monolítico agrupa todas as funções em um único programa e base de código, funcionando como um bloco único e interdependente. É mais simples de desenvolver e manter em projetos pequenos ou de médio porte, mas para uma plataforma como o Prime Video traria dificuldade para escalar partes específicas, maior risco de indisponibilidade geral em caso de falha, atualizações mais complexas e menor agilidade para equipes grandes trabalharem simultaneamente.

Arquitetura SOA: divide a aplicação em serviços maiores e reutilizáveis, geralmente comunicando-se por meio de um barramento de serviços (Enterprise Service Bus – ESB). Poderia atender parte das necessidades do Prime Video, especialmente em integrações corporativas, mas para aplicações que exigem escalabilidade extrema e implantações

frequentes tende a ser menos flexível que os microsserviços, e o uso de um ESB pode se tornar um ponto central de complexidade e um gargalo de desempenho.

Por esses motivos, a arquitetura de microsserviços continua sendo a opção mais adequada para um serviço de streaming global como o Prime Video.

8. Curiosidade encontrada durante a pesquisa:

Além da arquitetura de microsserviços, a plataforma utiliza outras tecnologias e práticas modernas, como:

- **Computação em nuvem** por meio da AWS;
- **Containers e orquestração** para implantação de serviços;
- **APIs REST e gRPC** para comunicação entre serviços;
- **Bancos de dados** distribuídos, como **DynamoDB** e outros bancos especializados conforme a necessidade;
- **CDN (Content Delivery Network)** para distribuir vídeos com baixa latência;
- **Pipelines de CI/CD** para automatizar testes e implantações contínuas;
- **Monitoramento e observabilidade**, permitindo detectar falhas e manter a alta disponibilidade do serviço.

REFERÊNCIAS:

AMAZON WEB SERVICES (AWS). **Microsserviços**. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/microservices/>. Acesso em: 10 jul. 2026.

GILL, Rajpreet. **Why Amazon Prime Video Reverted to a Monolith: A Case Study on Cloud Architecture Evolution**. *Medium*, 20 set. 2024. Disponível em: <https://medium.com/@hellomenu1/why-amazon-prime-video-reverted-to-a-monolith-a-case-study-on-cloud-architecture-evolution-bd2582b438a5>. Acesso em: 10 jul. 2026.